

AI 기반 주식·원자재·환율 매일 아침 자동 브리핑 및 감사로그 시스템 명세서

Project Name: AI Stock & Macro Finance Daily Alert & Audit Logging System

Target Cost: \$0 / Month (100% Free Architecture)

1. 프로젝트 기획서 (Project Proposal)

1.1 배경 및 목적

- **배경:** 바쁜 현대인 및 개인 투자자들은 매일 아침 개장 전(오전 8시 경) 글로벌 증시 동향, 주요 뉴스, 환율 변동, 금/은 등 안전자산 시세를 빠르게 파악하고자 함. 또한, 사람이 개입하지 않는 24/7 자동화 스케줄러 특성상 스케줄러 실행 성공 여부, **AI API** 호출 이력, **FCM** 푸시 발송 성공률, 예외 발생을 추적하는 감사로그(**Audit Log**) 시스템이 필수적임.
- **목적:** Gemini Free API의 실시간 웹 검색 연동(Google Search Grounding) 및 코틀린 백엔드 스케줄러를 활용하여, 매일 아침 8시 지정된 시간에 주식 요약, 종목 추천, 금/은 시세, 한·중·일·미 환율을 자동 수집·분석하고 웹과 핸드폰 앱(푸시 알림)으로 전달하는 시스템 구축. 전 과정의 실행 및 보안 이력을 감사로그(**Audit Log**)로 기록/모니터링하는 체계 마련.

1.2 주요 기능

1. 오전 8시 자동 **AI** 브리핑: 국내/미국 증시 요약, 호재/악재 뉴스, 테마주/관심종목 추출.
2. 거시경제 지표 시각화: 국제 금(Gold), 은(Silver) 시세 및 원/달러(USD), 원/100엔(JPY), 원/위안(CNY) 환율 추이 차트 제공.
3. 크로스 플랫폼 푸시 알림: FCM(Firebase Cloud Messaging) 기반 핸드폰 앱 알림 및 웹 앱 연동.
4. 사용자 맞춤 커스텀: 수신 시간 변경, 관심 키워드(예: 반도체, AI, 2차전지 등) 등록 기능.
5.  **종합 시스템 감사로그(Audit Log) & 모니터링:**
 - 스케줄러 실행 감사: Cron 동작 시각, 소요 시간(ms), 성공/실패 여부 기록.
 - **API** 호출 감사: Gemini API 응답 속도, 토큰 사용량, 외부 금융 API 수집 상태 코드 기록.
 - **FCM** 푸시 발송 감사: 전체 발송 수, 성공 수, 유효하지 않은 FCM 토큰 자동 정제 로그.
 - 사용자 설정 변경 감사: 관심 키워드 추가/삭제, 푸시 시간 변경 이력 관리.

1.3 비용 절감 전략 (0원 무료 구성)

- **AI Engine:** Gemini 3 Flash Free API (Google Search Grounding 제공, 일 1,500회 무료)
- **Web Frontend:** Cloudflare Pages (무제한 대역폭, 무료 정적/React 호스팅)
- **Push Engine:** FCM (Firebase Cloud Messaging - 평생 100% 무료 무제한 메시지)
- **Backend Host:** Oracle Cloud Always Free Tier (ARM 4 core / 24GB RAM) 또는 Render / Railway 무료 플랜

2. 상세 기술 스택 및 프레임워크 (Technology Stack &

Frameworks)

2.1 계층별 기술 스택 요약

계층 (Layer)	분류	기술 스택 / 프레임워크	비고 및 선정 이유
Backend	Language	Kotlin (JVM 17 / 21)	Null 안정성, 간결한 코드로 안정적인 스케줄러 개발
	Framework	Spring Boot 3.2+	생산성 우수, @Scheduled 스케줄링 및 AOP 기반 감사로그 내장
	Network/HTTP	Spring WebFlux (WebClient)	Gemini 및 외부 금융 API 비동기/고성능 호출
	Audit Log	Spring AOP / Logback / JPA Audit	감사로그 자동 수집 및 DB 영속화
	Push SDK	Firebase Admin SDK	Kotlin 서버에서 FCM 무료 푸시 알림 트리거
Mobile App	Framework	React Native (Expo SDK 50+)	하나의 코드베이스로 Android/iOS 앱 동시 제작
	Push Client	Expo Notifications / FCM	모바일 디바이스 토큰 관리 및 푸시 알림 수신
	UI/Styling	NativeWind (Tailwind CSS)	모바일 반응형에 최적화된 유연한 UI 스타일링
Web Frontend	Framework	React 18 / Vite	빠른 번들링과 경량화된 웹

			대시보드 구축
	UI Library	Ant Design (antdv5)	Statistic, Card, Table, Timeline, Tag 대시보드 및 감사로그 뷰어
	Theme/Style	AntD ConfigProvider + Dark Theme	다크모드(darkAlgorithm) 기본 적용 및 파이낸셜/운영 UX 강화
	Chart/Viz	Recharts / Ant Design Charts	환율, 금/은 시계열 차트 & 감사로그 응답시간 모니터링
AI & External Data	AI Model	Gemini 3 Flash Free API	Google Search Grounding 지원 (실시간 웹 검색 연동)
	Financial API	Yahoo Finance API (yfinance) / 한국수출입은행 API	국제 금/은 시세 및 한중일미 실시간 환율 수집
Database	DB Engine	SQLite / H2 / PostgreSQL	브리핑 데이터, 감사로그(Audit Log), FCM 토큰 저장
Infrastructure	Web Hosting	Cloudflare Pages	대역폭 및 방문자 무제한 완전 무료 정적/React 호스팅
	VPS Hosting	Oracle Cloud Always Free Tier	24/7 가동 백엔드 서버 (4 Core, 24GB RAM 무상)

3. 요구사항 명세서 (Software Requirements Specification)

3.1 기능 요구사항 (Functional Requirements)

ID	구분	요구사항명	상세 설명	중요도
FR-01	백엔드	스케줄러 기반 데이터 수집	매일 오전 8시 코틀린 백엔드가 Gemini Free API 및 금융 API를 호출하여 데이터 수집	필수
FR-02	AI 분석	뉴스 및 종목 브리핑 생성	Gemini Search Grounding을 활용하여 주식 뉴스 요약, 추천 종목, 금/은/환율 분석 텍스트 생성	필수
FR-03	알림	FCM 푸시 알림 전송	분석 완료 즉시 FCM API를 통해 모바일 앱(React Native) 등록 디바이스로 모바일 푸시 전송	필수
FR-04	대시보드	실시간 지표 시각화 (AntD)	Ant Design 컴포넌트 기반 금, 은, USD, JPY, CNY 시계열 차트 및 지표 카드 뷰 제공	필수
FR-05	설 정	사용자 관심사 관리	관심 키워드(종목명, 원자재 등) 추가/삭제 및	권장

			푸시 수신 시간 설정 기능	
FR-06	DB	브리핑 데이터 이력 저장	과거 브리핑 리포트 및 지표 데이터를 DB에 저장하여 언제든 조회 가능하게 구현	필수
FR-07	감사로그	종합 감사로그(Audi t Log) 추적	스케줄러 실행 이력, Gemini/금융 API 호출 상태코드/소요 시간, FCM 발송 성공/실패 수, 예외 에러 로그를 DB에 자동 생성 및 AntD 테이블로 대시보드 제공	필수

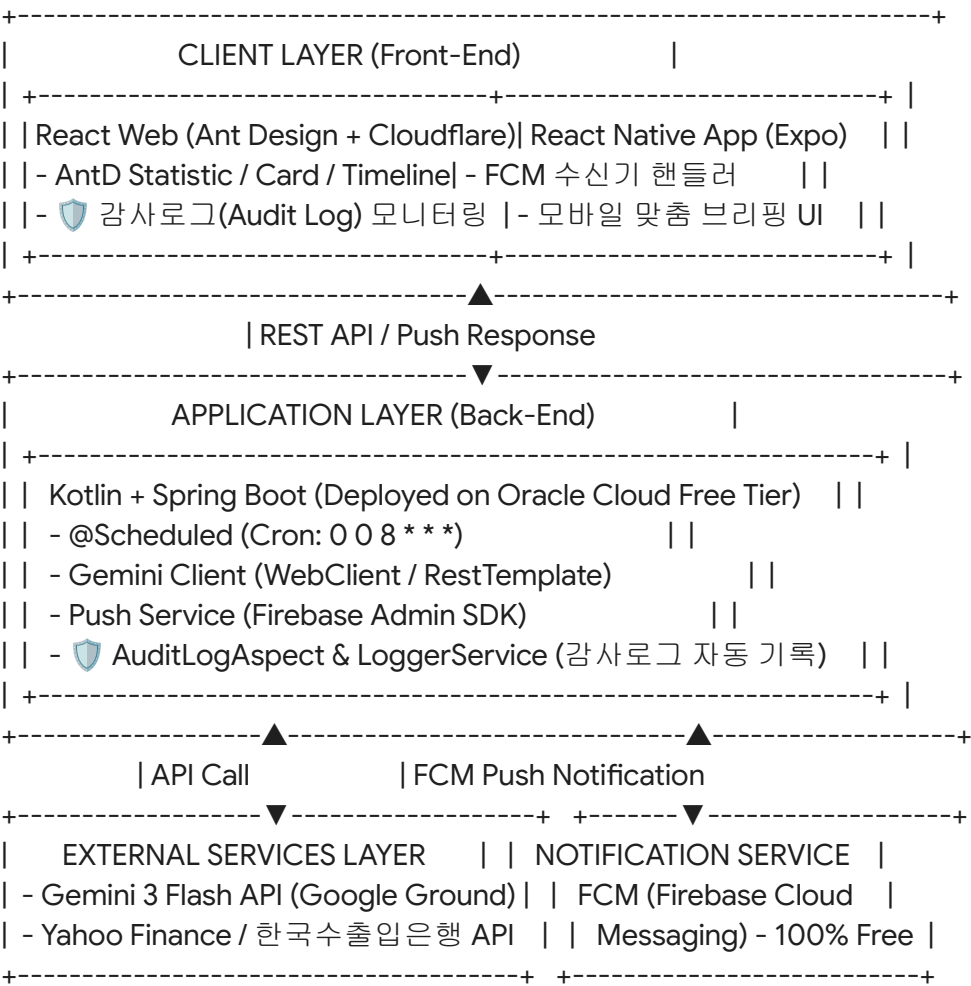
3.2 감사로그(Audit Log) 상세 DB 데이터 모델 명세

```
-- Audit Log Database Table Schema Example
CREATE TABLE audit_logs (
  id BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  event_type VARCHAR(50) NOT NULL,    -- SCHEDULER, GEMINI_API, FCM_PUSH,
  USER_SETTING, ERROR
  action_name VARCHAR(100) NOT NULL,  -- MorningReportJob, FetchExchangeRate,
  SendFcmNotification
  status VARCHAR(20) NOT NULL,        -- SUCCESS, FAILURE, WARNING, FALLBACK
  execution_time_ms INT,               -- 소요 시간 (밀리초)
  request_payload TEXT,               -- 프롬프트 키워드 또는 API 요청 파라미터
  response_summary TEXT,              -- API 응답 상태 또는 에러 메시지
  client_ip VARCHAR(45),              -- 요청자 IP (설정 변경 시)
  created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);
```

4. 아키텍처 및 시스템 구성도 (System & Architecture)

Diagram)

4.1 계층별 아키텍처 구성도 (Audit Log Layer 포함)



5. 디자인 명세서 (Design Token & Style Guide)

5.1 감사로그(Audit Log) 배지 및 상태 컬러 가이드

상태 (Status)	Tag Color	AntD Component	의미 및 적용 화면
SUCCESS	#10B981 (Emerald)	<Tag color="success">	스케줄러 정상 종료, Gemini API 200 OK, FCM 발송 완료
WARNING	#F59E0B (Amber)	<Tag	Gemini API

		color="warning">	지연(3초 이상), 일부 FCM 토큰 발송 실패
FALLBACK	#6366F1 (Indigo)	<Tag color="processing">	Gemini API 장애로 Yahoo/수출입은행 기본 지표로 대체 발송
FAILURE	#EF4444 (Crimson)	<Tag color="error">	스케줄러 예외 발생, Network Timeout, FCM 인증 실패